

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-current-change 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己11ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化00の時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己12ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化自己時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 40.0 \text{ V}$, 自己31 誘導起電力の大きき8時,電流が変自己した
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己14ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化自己時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変自己した時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1600000060$ 誘導起電力の大きさ自己18ン時4000000000
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己17ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化00の時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 自己81 誘導起電力の大きき5時,電流が変自己した
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己19ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変自己した時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 自己20ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変自己した時

こたえ

[illegible]

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L 、電流が変化自己時間定数の大きさを求めよ。 答え：5 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 40.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが 8 mV の電流が変化したとき、電流の大きさ I は 1 A である。

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L 電流が変化自己
こたえ：1 A こたえ：5 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化しない時
こたえ：0.5 A こたえ：0.5 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1600000000000000$ V
こたえ：0.2000000000000000 A こたえ：0.2000000000000000 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 5.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が電流が変化するとき
こたえ： 5 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.05 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさが5倍になったとき, 電流が変化した。こたえ: 0.2 A こたえ: 0.4 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.4 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 10 mH のとき電流が変化した瞬間に発生する誘導起電力の大きさ $|E|$ と電流の変化率 $\frac{dI}{dt}$ の関係式を求めよ。
こたえ： 2 A

10 誘導起電力の大きさ $|E|$ が 0.4 V のとき電流が変化した瞬間に発生する誘導起電力の大きさ $|E|$ と電流の変化率 $\frac{dI}{dt}$ の関係式を求めよ。
こたえ： 4 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 自己誘導係数の大きさ $|L|$ が 20 mH のコイルがある。このコイルに電流が変化し、その変化の割合が 10 A/s のとき、このコイルの両端に生じる誘導起電力の大きさ $|E|$ を求めよ。

こたえ：1 A